

파이썬데이터분석

서울시 행정동별 복지시설 취약지역 분석

202204236 유병규

202304073 박찬영

202404178 강우현

202404185 구은완

202404222 박시현

CONTENTS

목차

01

데이터 수집 및 전처리

02

EDA 및 시선 기반 시각화

03

복지점수 산출 및 분석

04

최종 결과 및 비교분석

05

결론 및 한계점

데이터 수집 및 전처리

분석 목적 및 가설 설정

분석목적

서울시 행정동별 복지시설 분포를 분석하여
지역 간 공급 수준 차이를 확인하고자 하였습니다.

가설설정

시설수 높은 비율로 복지점수가 산정이 될것이다
→ 시설 수가 부족한 지역이 최종 복지점수 상위 지역으로 나타날 것

연구배경

복지 수요는 증가하고 있으나,
지역별 시설 공급 수준에는 차이가 존재할 가능성이 있습니다.

분석방향

- 시설 기반 EDA 수행
- 변수 간 상관관계 분석
- 인구비율 기반 복지점수 산출

데이터 수집 및 전처리

데이터 설명

복지시설 데이터

<노인복지시설>

서울시 사회복지시설(노인의료복지시설) 목록
 서울시 사회복지시설(노인주거복지시설) 목록
 서울시 사회복지시설(노인여가복지시설) 목록
 서울시 사회복지시설(노인일자리지원기관) 목록
 서울시 노인교실 정보
 서울시 경로당 정보

<장애인복지시설>

서울시 사회복지시설(장애인생산물판매시설) 목록
 서울시 사회복지시설(장애인의료재활시설) 목록
 서울시 사회복지시설(장애인지역사회재활시설) 목록
 서울시 사회복지시설(장애인직업재활시설) 목록

인구데이터

행정동 단위 서울 생활인구(내국인)
 서울시 장애인 현황(장애유형별/동별) 통계

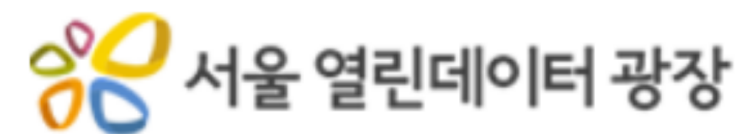
428개의 행정동 기준으로 분류

※ 사용 데이터 기준:

2025년~2026년 서울 열린데이터광장 공개 자료 활용
 (일부 데이터는 최신 갱신 시점 상이)

데이터제공 - 서울특별시

출처 - 서울 열린데이터 광장



데이터 수집 및 전처리

결측치 처리 및 파생변수 생성

Shape: (428, 19)

결측치:

총생활인구수	4
청소년인구수	4
청년인구수	4
중장년인구수	4
노인인구수	4
장애인구수	1
노인_의료복지시설수	4
노인_주거복지시설수	4
노인_여가복지시설수	4
노인_일자리지원기관수	4
노인교실수	4
경로당수	4
장애인_생산품판매시설수	4
장애인_의료재활시설수	4
장애인_지역사회재활시설수	4
장애인_직업재활시설수	4
총시설수	4

dtype: int64

총 428개 행정동 데이터 사용
일부 변수에서 결측치 확인
실제 결측값(NaN) 포함 행 제거
최종 419개 데이터 사용

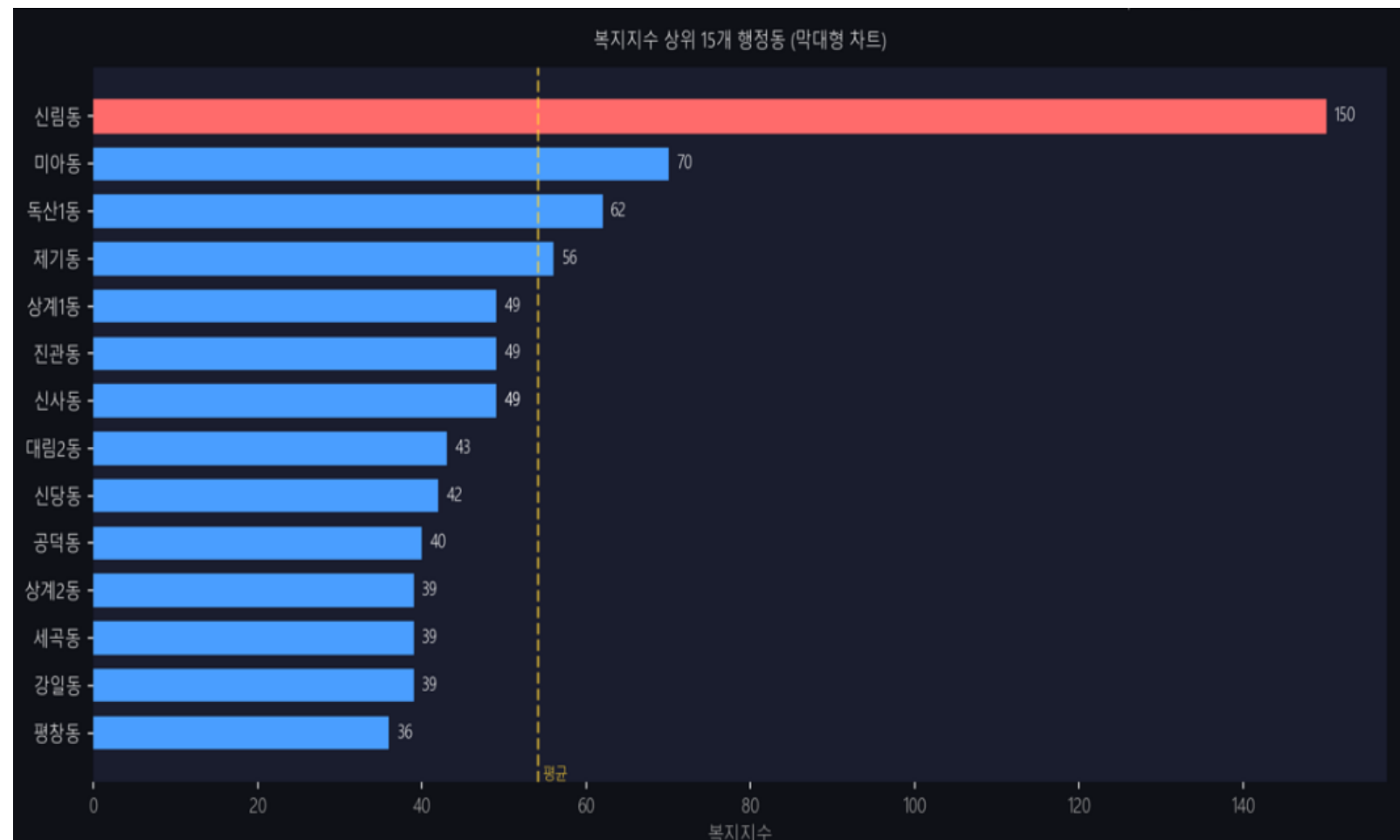
<파생변수 및 생성 목적>

인구밀도	지역별 인구 집중도 확인
노인비율	고령 인구 비중 분석
장애인비율	장애인 인구 비중 분석
노인시설수 합계	노인복지시설 총합
장애인시설수 합계	장애인복지시설 총합
시설당 노인 수	시설 대비 노인 수요 확인
시설당 장애인 수	시설 대비 장애인 수요 확인

EDA 및 시설 기반 시각화

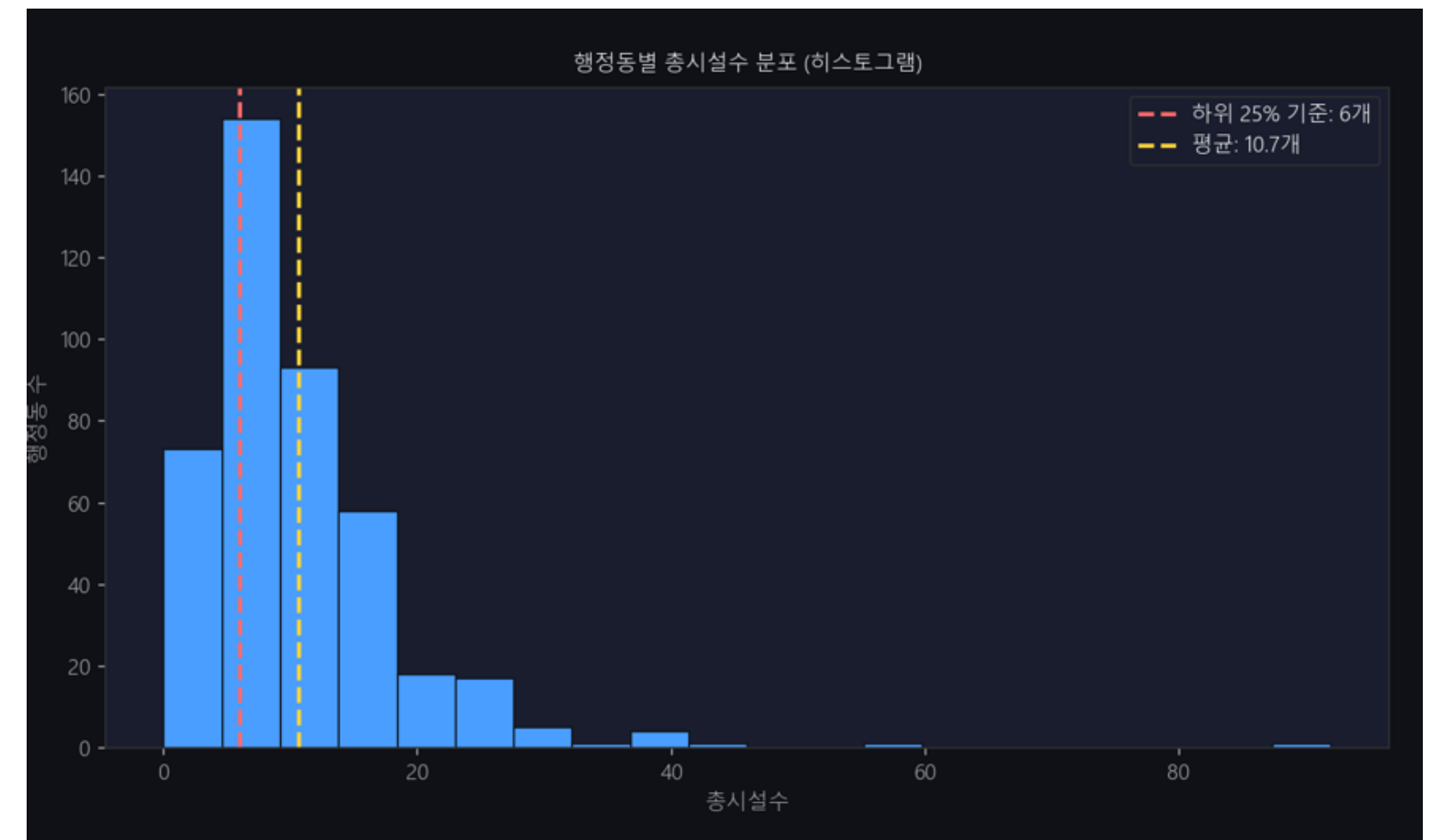
분석 전 시설 현황 시각화

복지시설 상위지역



일부 행정동에 복지시설이 집중되는 경향이 나타났습니다.

총시설수 히스토그램

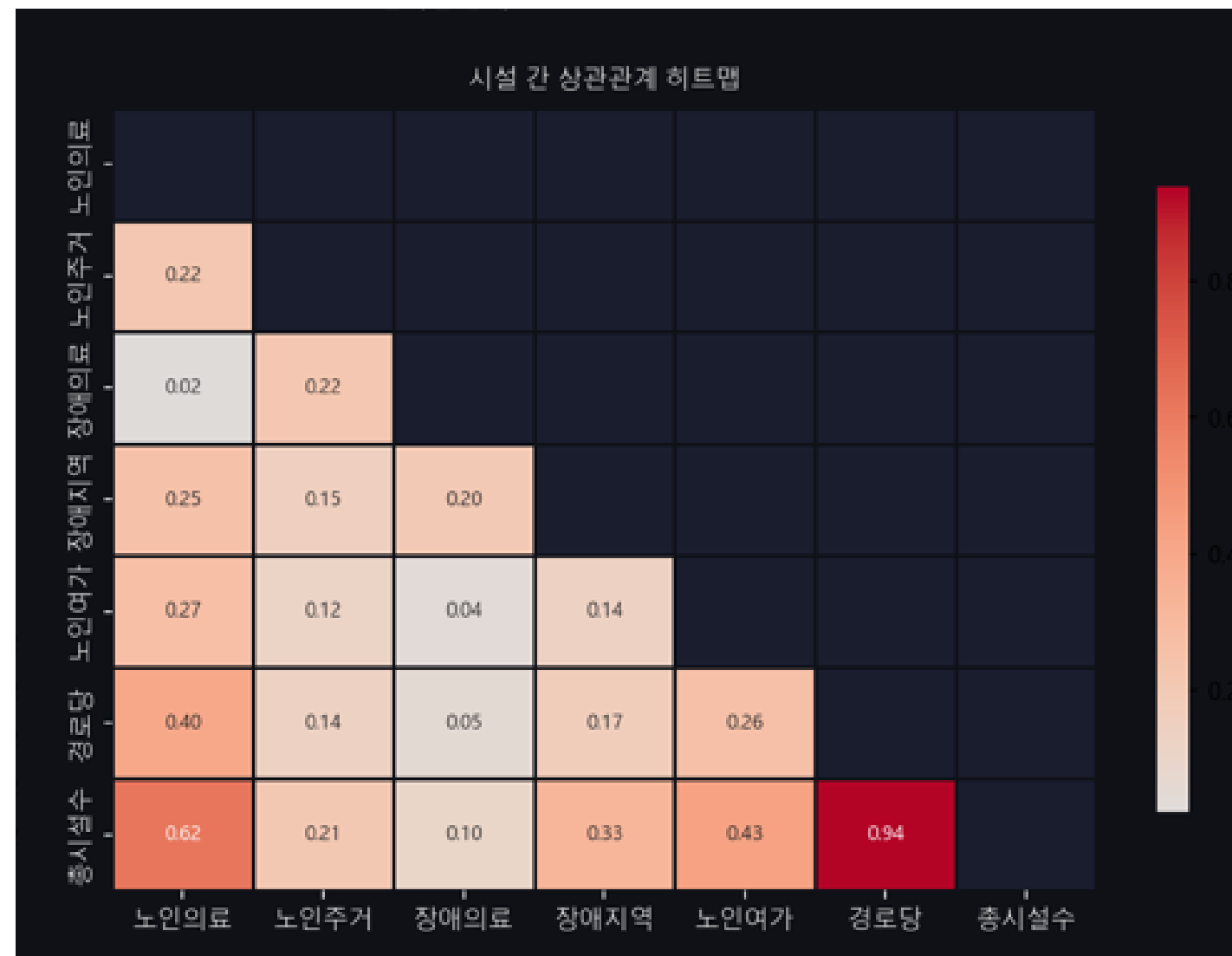


대부분 행정동은 평균 이하 수준의 시설 수를 보였으며, 일부 지역에 시설이 집중되는 경향이 나타났습니다.

EDA 및 시설 기반 시각화

분석 전 시설 현황 시각화

상관관계 히트맵



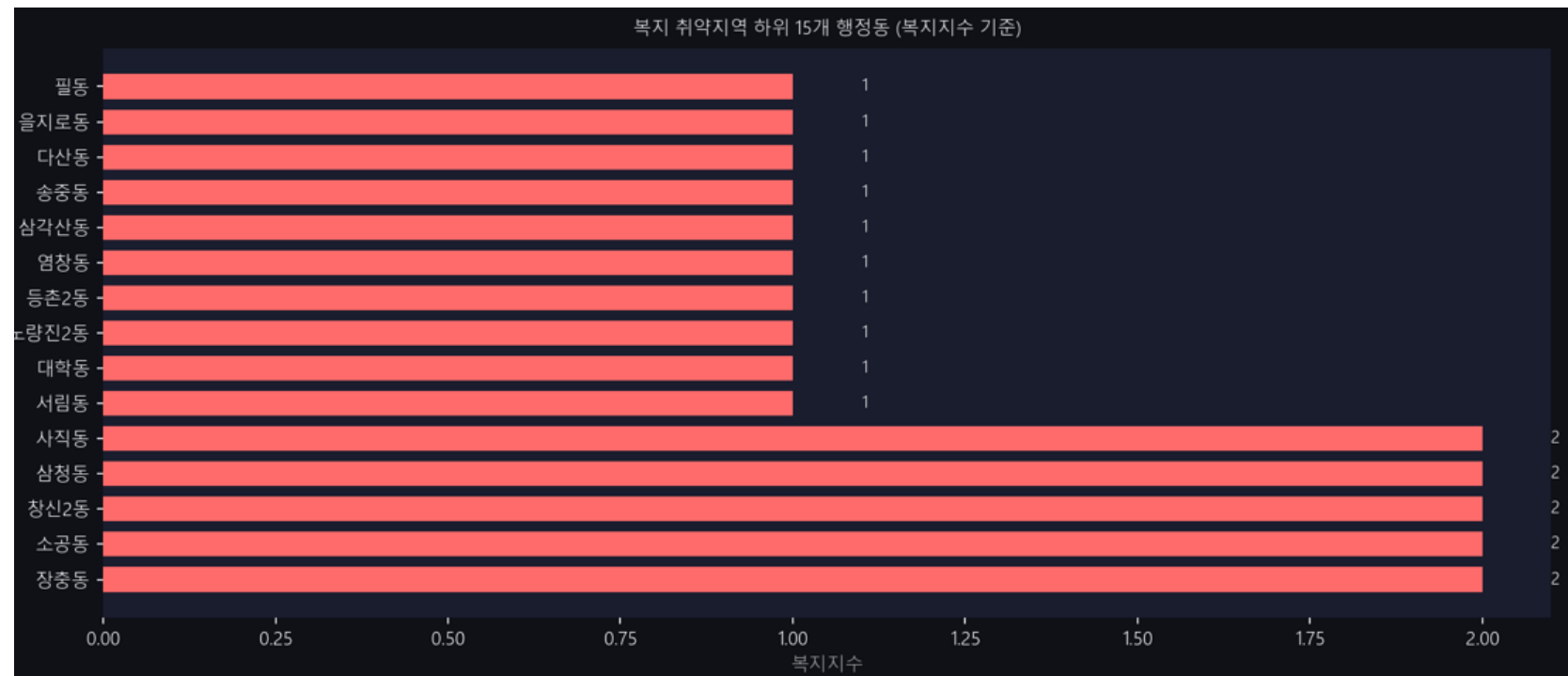
시설 유형 간 관계를 확인한 결과,
총시설수와 노인시설수 간 높은 상관관계를 확인할 수 있었습니다.

이를 통해 일부 행정동에 특정 시설 유형이 함께 집중되는 경향을 확인할 수 있었습니다.

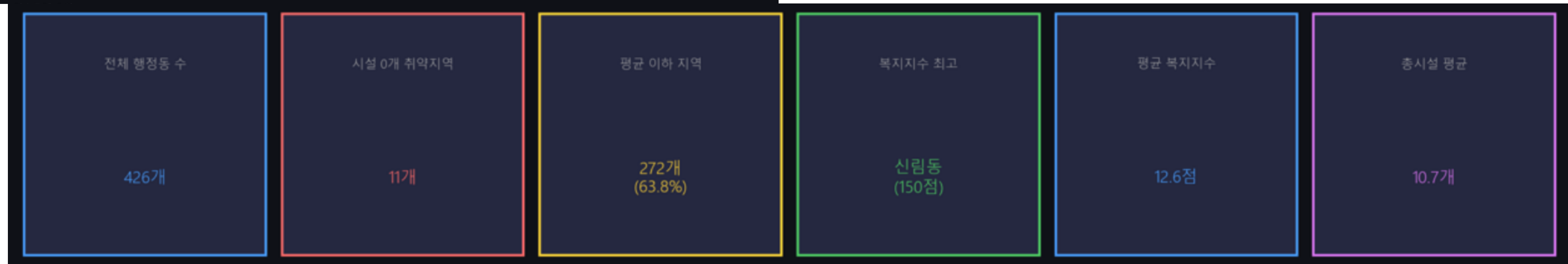
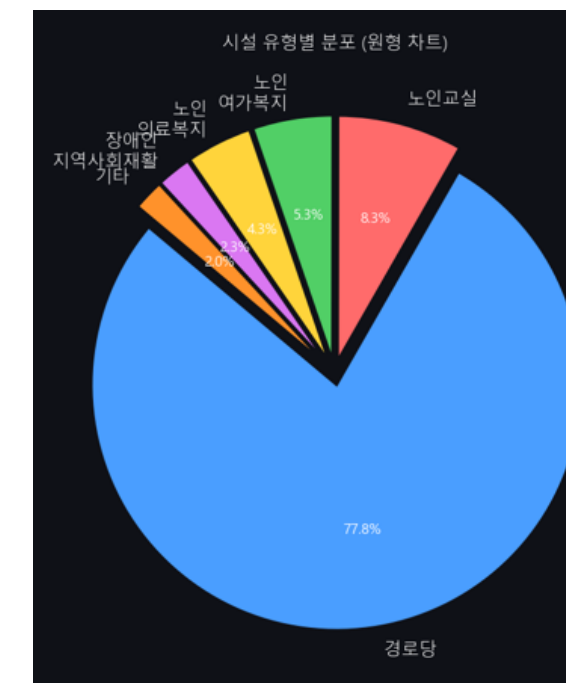
EDA 및 시설 기반 시각화

분석 전 시설 현황 시각화

복지 취약 지역 후보

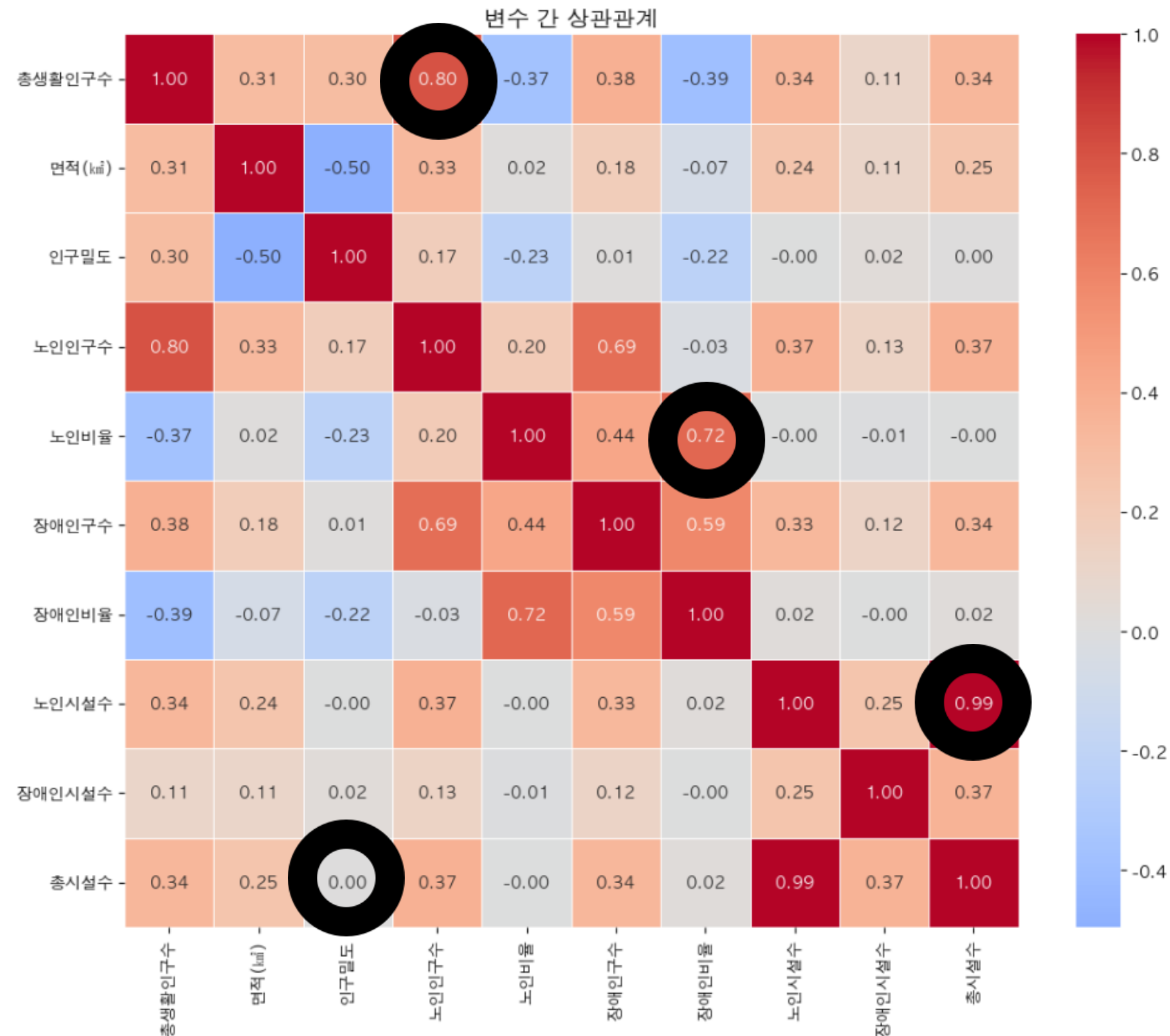


시설 유형 비율



EDA 및 시설 기반 시각화

주요 변수 상관관계 분석



총생활인구수 - 노인인구수 : 0.80

인구가 많은 지역일수록 노인인구도 많은 경향

노인비율 - 장애인비율 : 0.72

고령화 지역에서 복지 수요가 함께 증가 가능

총시설수 - 노인시설수 : 0.99

전체 시설 분포가 노인시설 중심으로 형성

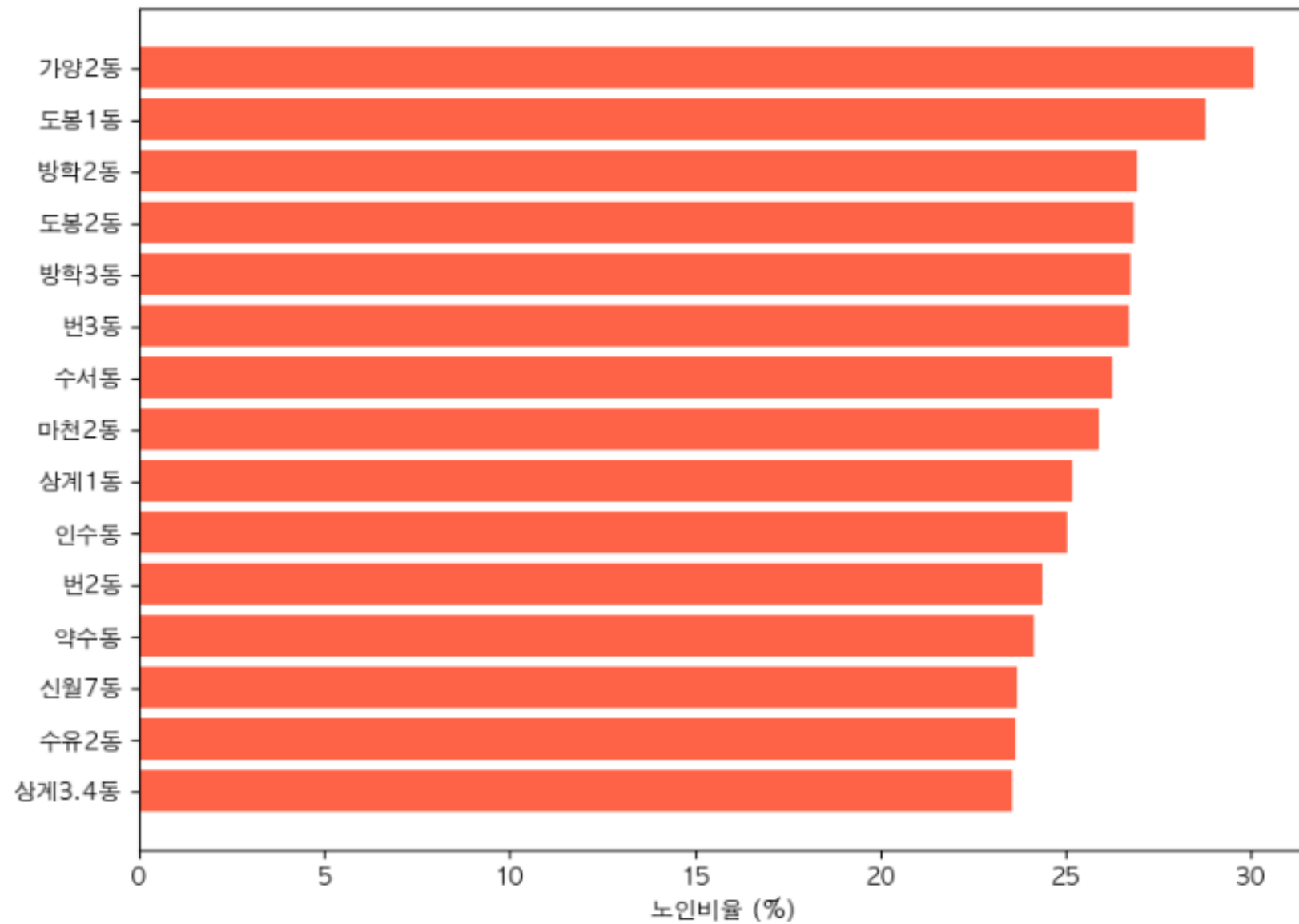
총시설수 - 인구밀도 : 0.00

인구밀도가 높다고 시설 수가 많지는 않음

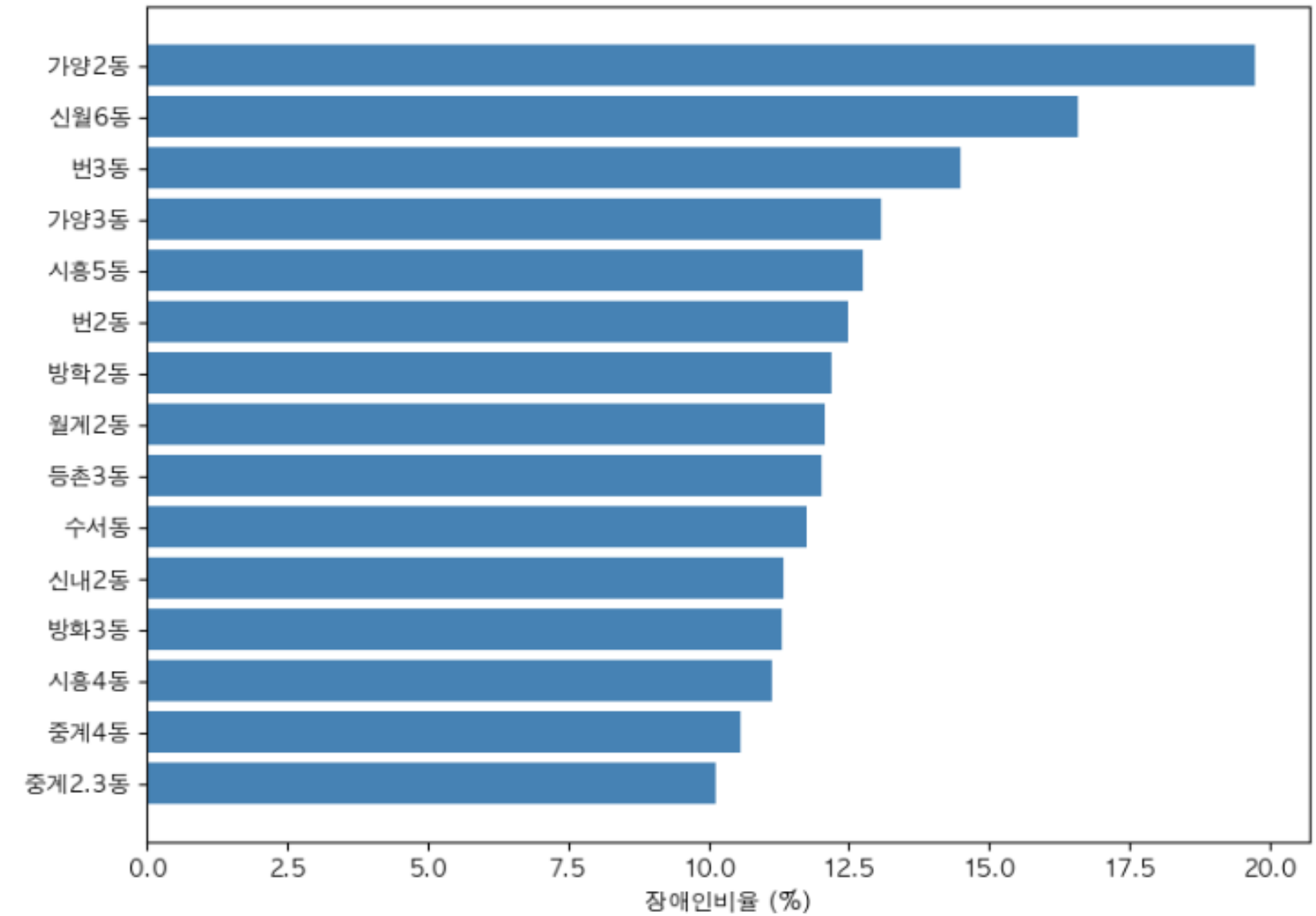
EDA 및 시설 기반 시각화

노인·장애인 비율 상위 지역 분석

노인비율 상위 15개 행정동



장애인비율 상위 15개 행정동

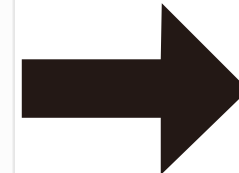


EDA 및 시설 기반 시각화

복지 공백지역 확인

복지시설 0개 행정동 - 7개

행정동	노인비율(%)	장애인비율(%)	총시설수
약수동	24.14	6.13	0
신사2동	21.19	5.89	0
청구동	20.74	5.66	0
미성동	19.80	6.97	0
신사1동	18.83	5.93	0
난향동	17.86	6.70	0
조원동	10.49	2.47	0



노인시설 없고 노인비율 중앙값 이상인 행정동 - 6개

행정동	노인비율(%)	노인시설수
약수동	24.14	0
신사2동	21.19	0
청구동	20.74	0
미성동	19.80	0
신사1동	18.83	0
난향동	17.86	0

총시설수가 0개인 행정동은 복지시설이 하나도 없는 행정동 → 결측치가 아니라 실제로 0 인지역이라면 복지 공백가능 지역

+ *조건 - 노인비율이 중간값보다 높으면서 시설수가 0개인곳 → 노인복지수요는 높는데 노인 시설 공급이 없는 지역

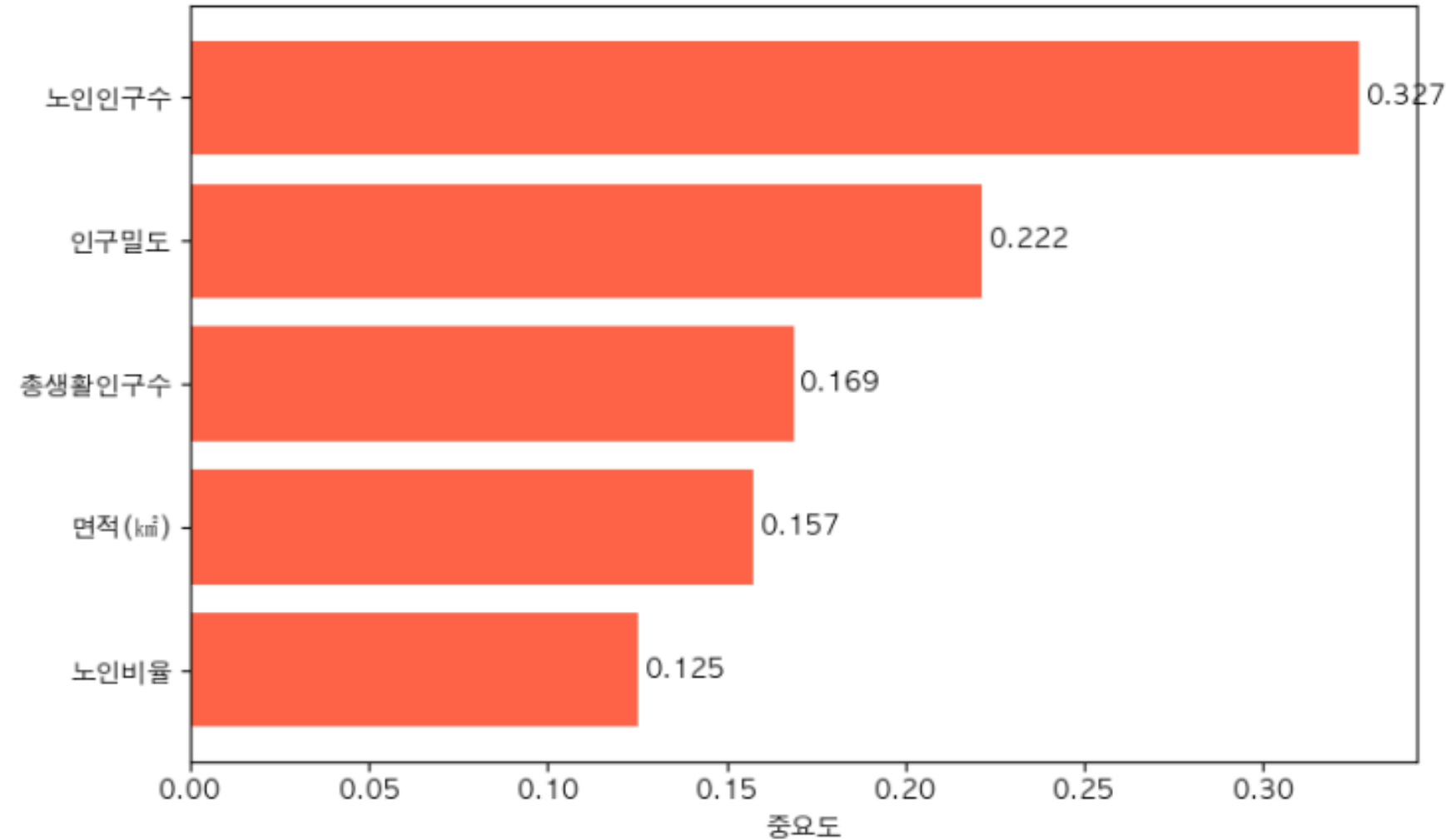
EDA 및 시설 기반 시각화

랜덤포레스트 기반 변수 중요도 분석

노인복지시설 변수 중요도:

노인인구수: 0.3269 (32.7%)
 인구밀도: 0.2215 (22.2%)
 총생활인구수: 0.1687 (16.9%)
 면적(km²): 0.1573 (15.7%)
 노인비율: 0.1255 (12.5%)

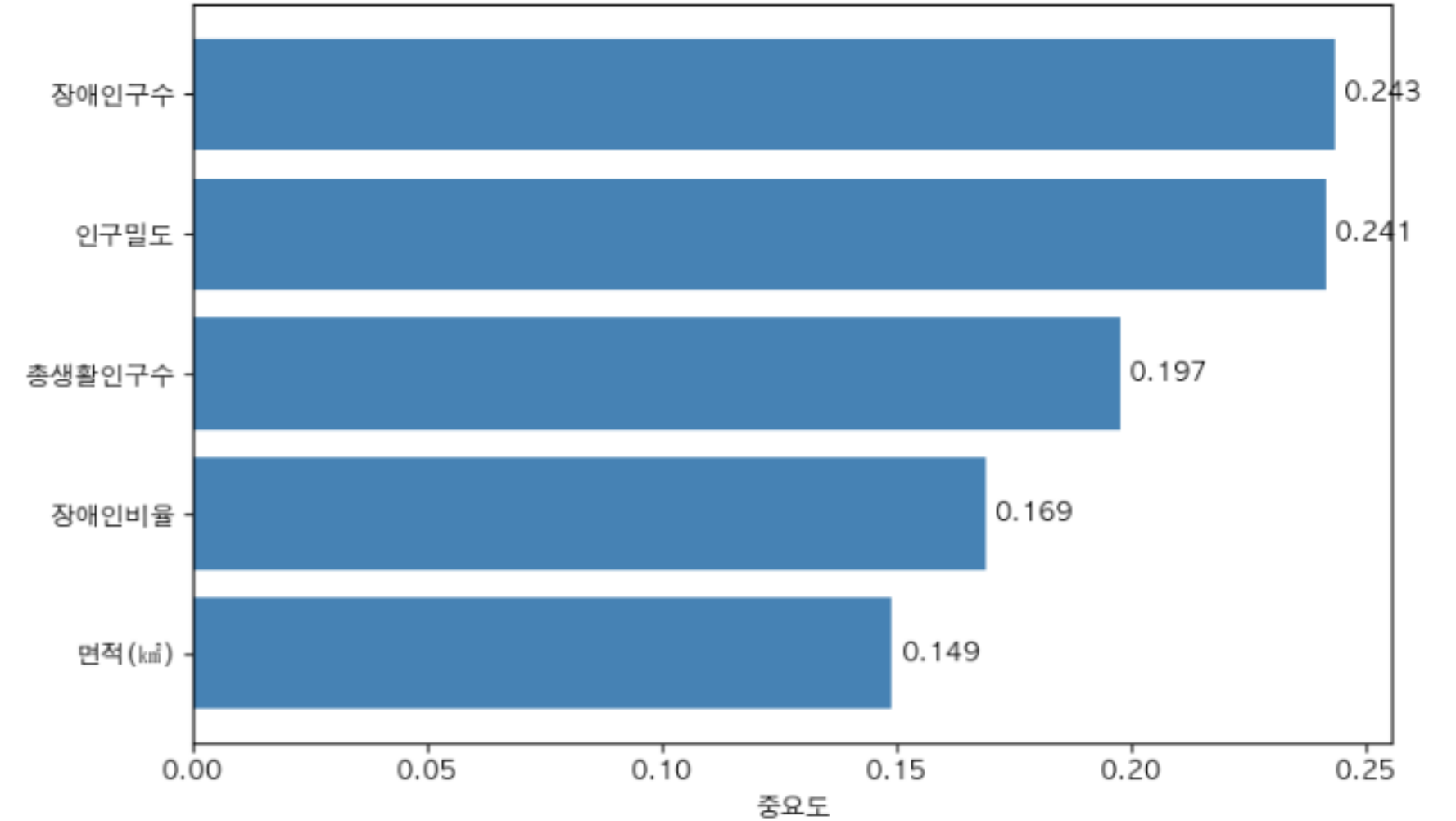
노인복지시설 수 예측 - 변수 중요도



장애인복지시설 변수 중요도:

장애인구수: 0.2433 (24.3%)
 인구밀도: 0.2413 (24.1%)
 총생활인구수: 0.1975 (19.7%)
 장애인비율: 0.1689 (16.9%)
 면적(km²): 0.1490 (14.9%)

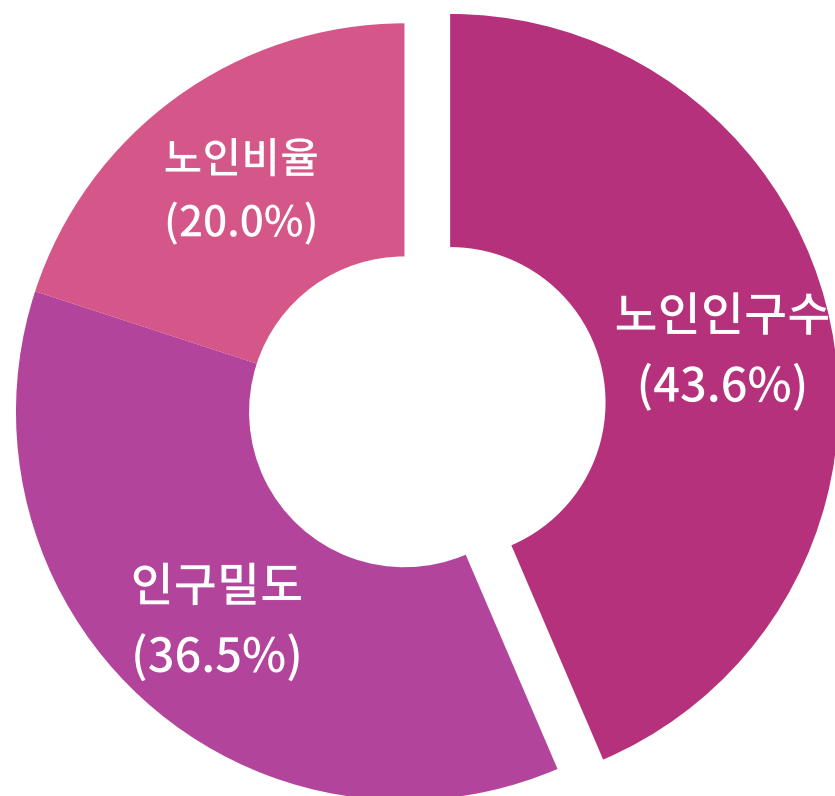
장애인복지시설 수 예측 - 변수 중요도



복지점수 산출 및 분석

가중치 기반 복지점수 분석

노인복지 변수 중요도(가중치)

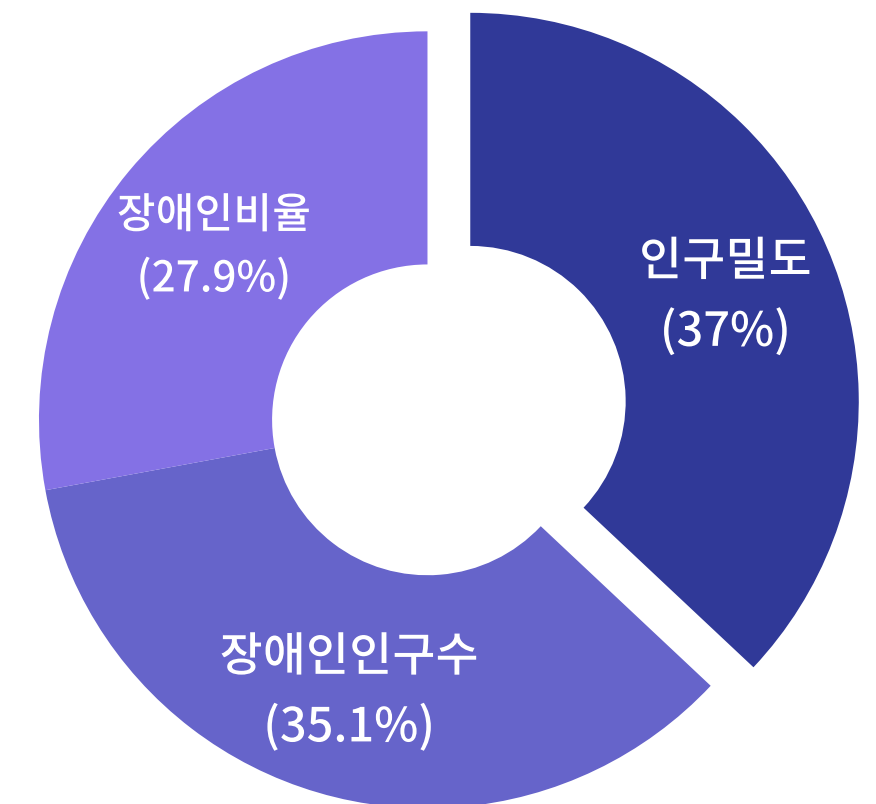


노인복지점수 통계:		장애인복지점수 통계:	
count	419.00	count	419.00
mean	39.35	mean	32.52
std	13.23	std	13.08
min	1.00	min	1.00
25%	31.53	25%	23.43
50%	38.18	50%	32.37
75%	47.13	75%	41.29
max	100.00	max	100.00
Name: 노인복지점수,		Name: 장애인복지점수	

랜덤포레스트 기반 변수 중요도를
가중치로 활용하여 복지점수를 산출하였다.

노인·장애 관련 변수들을
1~100 범위로 정규화하여
행정동 간 비교가 가능하도록 구성하였다.

장애인복지 변수 중요도(가중치)



복지점수 산출 및 분석

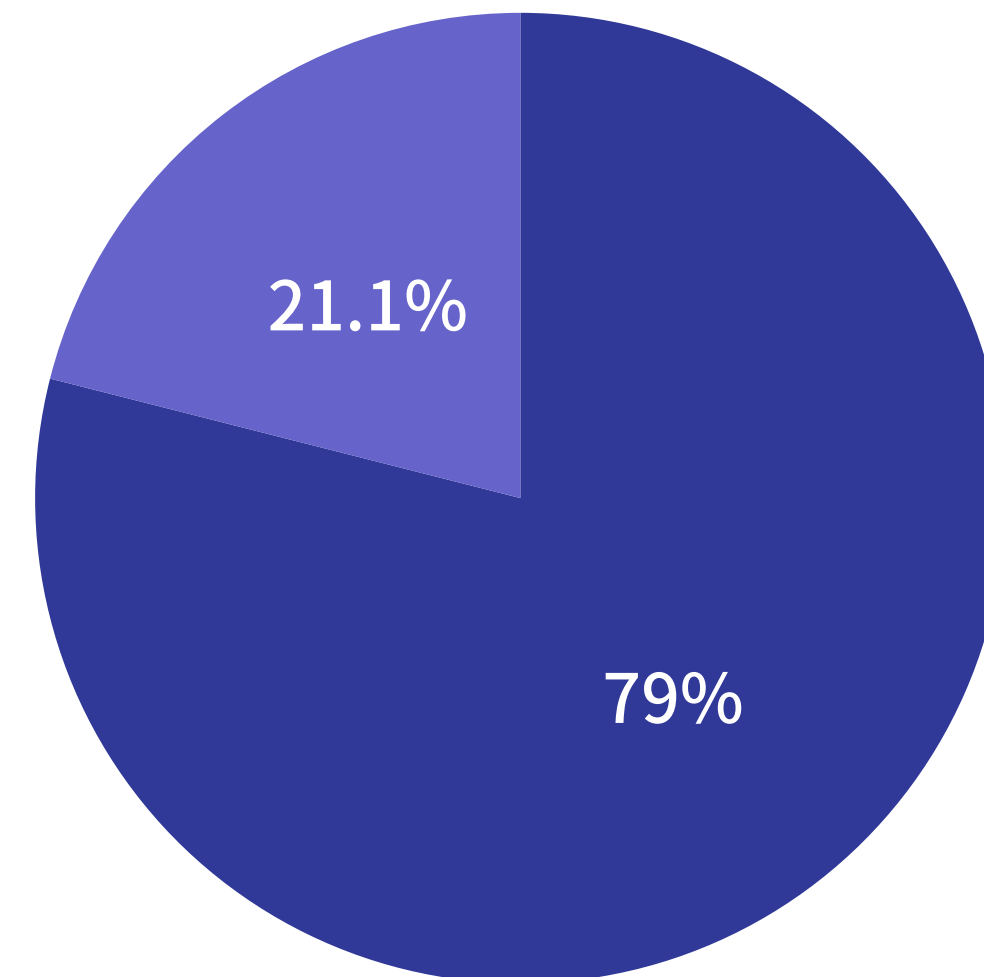
가중치 기반 복지점수 분석

노인 가중치: 0.7903 (79.0%)
장애인 가중치: 0.2097 (21.0%)

최종복지점수 통계:

count	419.00
mean	41.68
std	13.83
min	1.00
25%	33.26
50%	40.95
75%	49.90
max	100.00

Name: 최종복지점수, dtype: float64



■ 노인 가중치 ■ 장애인 가중치

최종 결과 및 비교분석

=== 복지점수 상위 20개 행정동 ===

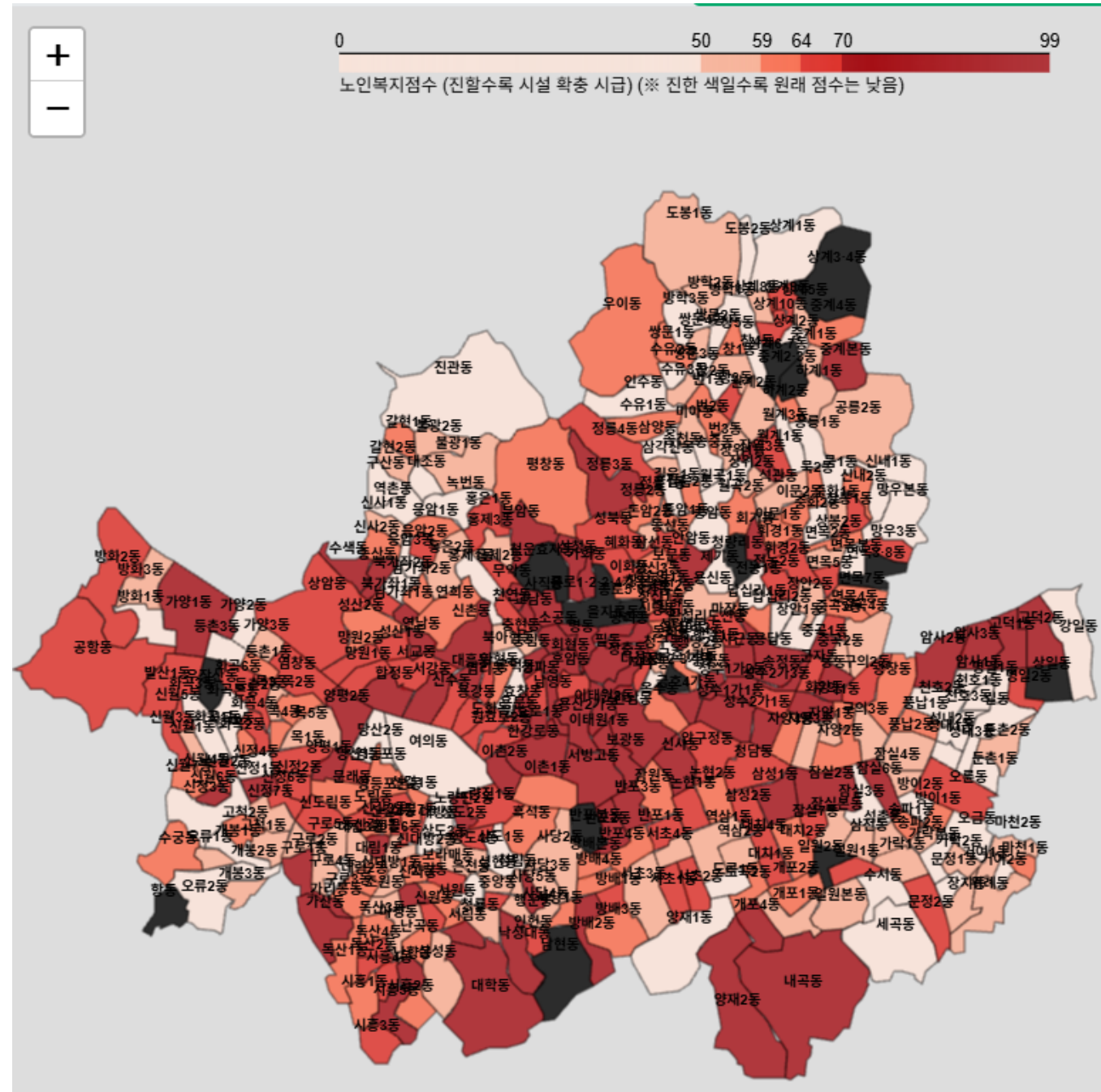
순위	행정동	노인복지점수	장애인복지점수	최종복지점수
1	월등동	100.0	56.4	100.0
2	황금동	90.0	63.7	93.0
3	석어동	87.9	63.7	91.1
4	대조동	87.5	55.2	88.8
5	동호3동	69.6	100.0	83.6
6	화곡1동	74.4	63.4	79.3
7	역촌동	73.0	61.0	77.6
8	홍제2.3동	65.1	81.6	75.5
9	천호1동	71.2	51.6	73.8
10	철산2동	70.6	45.8	72.0
11	광일동	69.9	43.2	70.7
12	공향1동	65.9	55.9	70.2
13	상계6.7동	68.1	41.3	68.7
14	상계1동	67.9	40.9	68.4
15	창2동	67.0	43.5	68.3
16	오류동	67.2	40.1	67.6
17	상도1동	65.3	43.4	66.8
18	오류2동	63.7	48.6	66.6
19	송중동	63.6	44.6	65.6
20	신정4동	61.7	50.9	65.4

=== 복지점수 하위 20개 행정동 ===

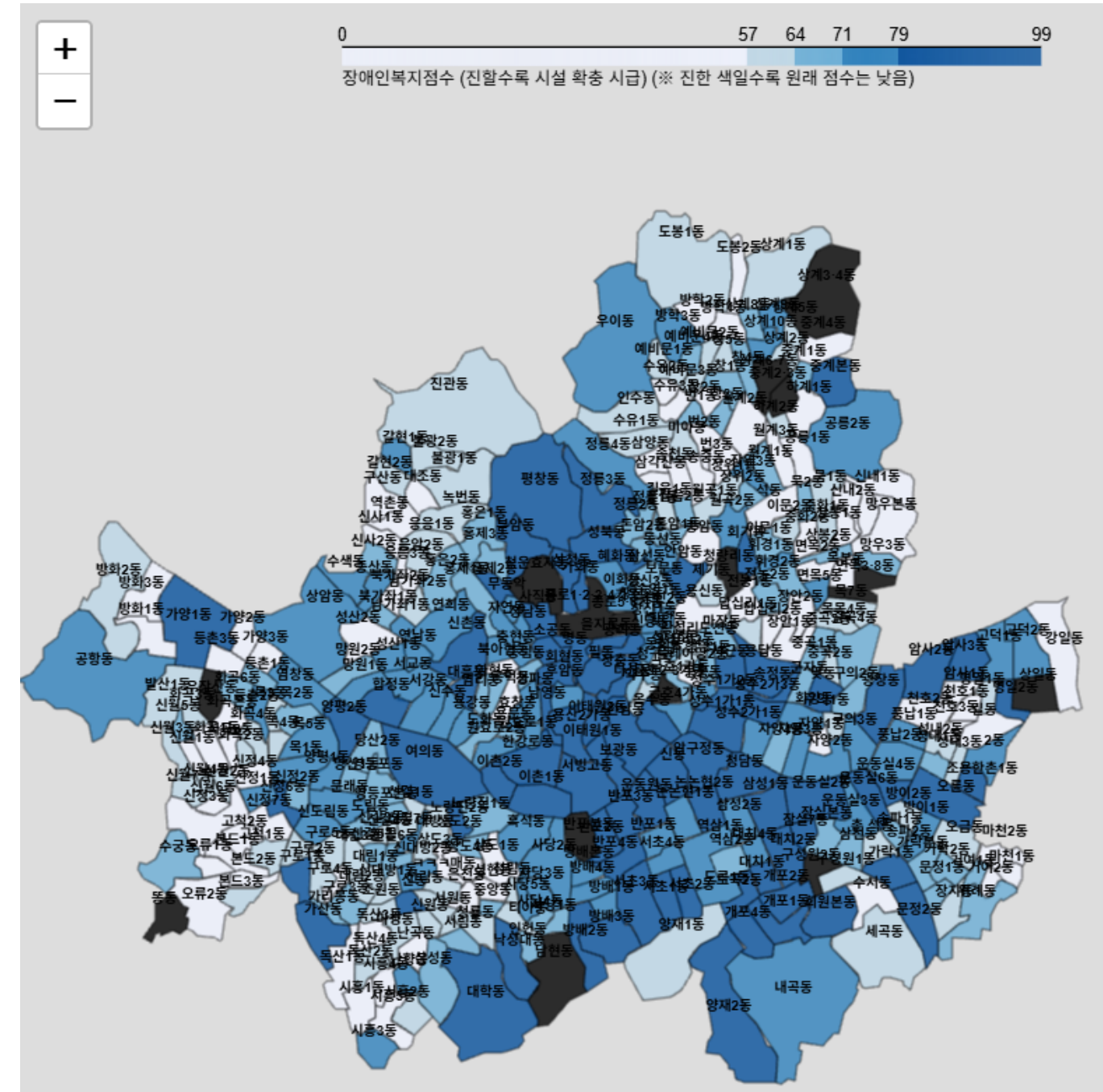
순위	행정동	노인복지점수	장애인복지점수	최종복지점수
400	서빙고동	19.4	9.5	19.0
401	가회동	18.1	12.8	18.6
402	삼선1동	17.1	8.1	18.4
403	이태원2동	17.1	13.8	18.0
404	정릉3동	16.4	15.6	17.8
405	대곡동	16.5	14.7	17.6
406	농동	16.2	14.6	17.4
407	한남동	17.7	8.2	17.2
408	양평2동	15.4	14.3	16.7
409	반영동	13.9	9.2	16.5
410	회현동	15.9	11.5	16.4
411	이태원1동	15.3	12.9	16.2
412	합정동	14.3	16.4	16.2
413	필동	12.9	6.8	12.7
414	낙성대동	11.2	12.5	12.5
415	명동	11.7	6.2	11.5
416	을지로동	10.1	6.7	10.2
417	삼청동	10.4	3.8	9.8
418	장충동	6.7	6.5	7.2
419	소공동	1.0	1.0	1.0

최종 결과 및 비교분석

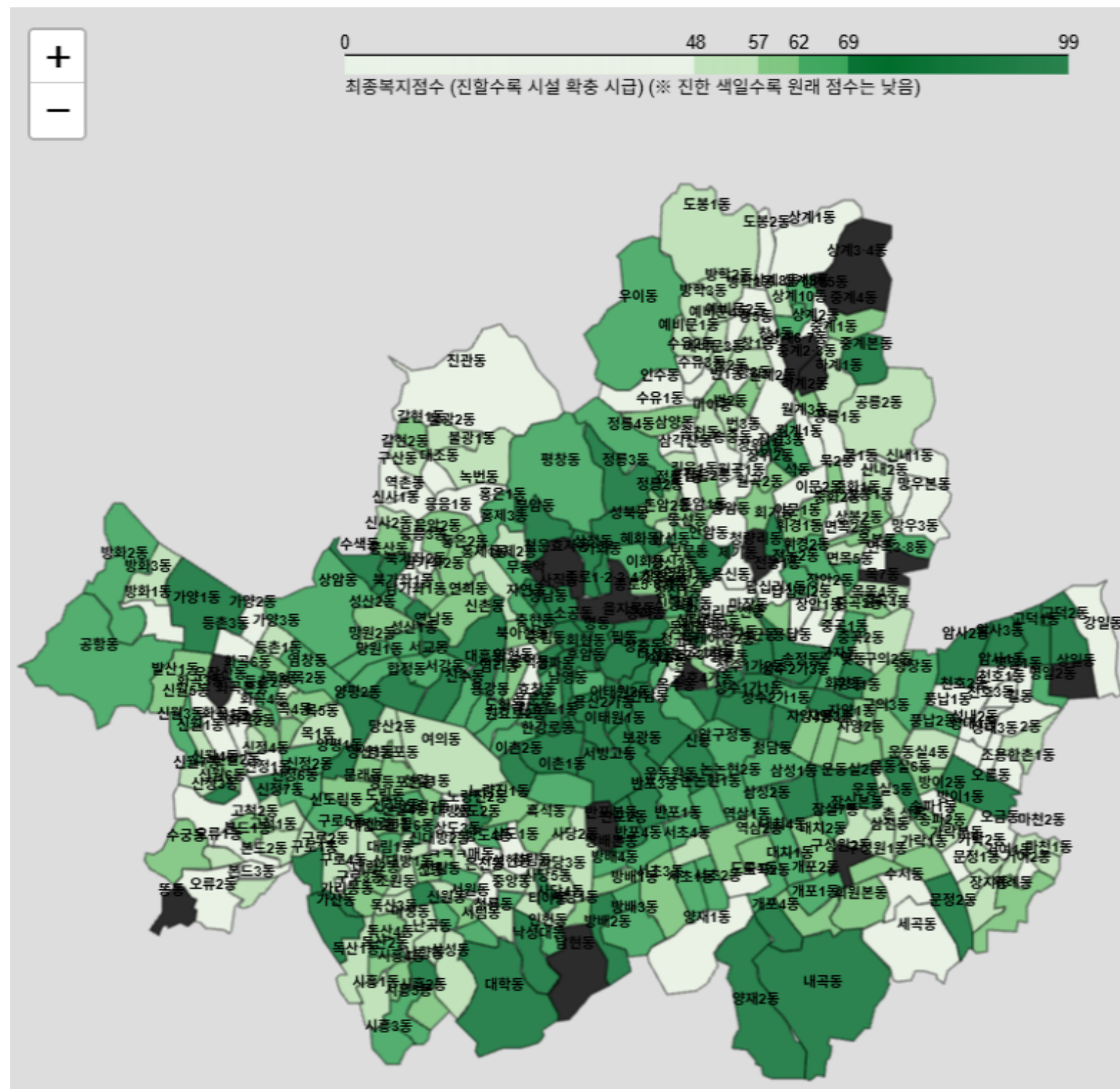
노인복지점수



장애인복지점수



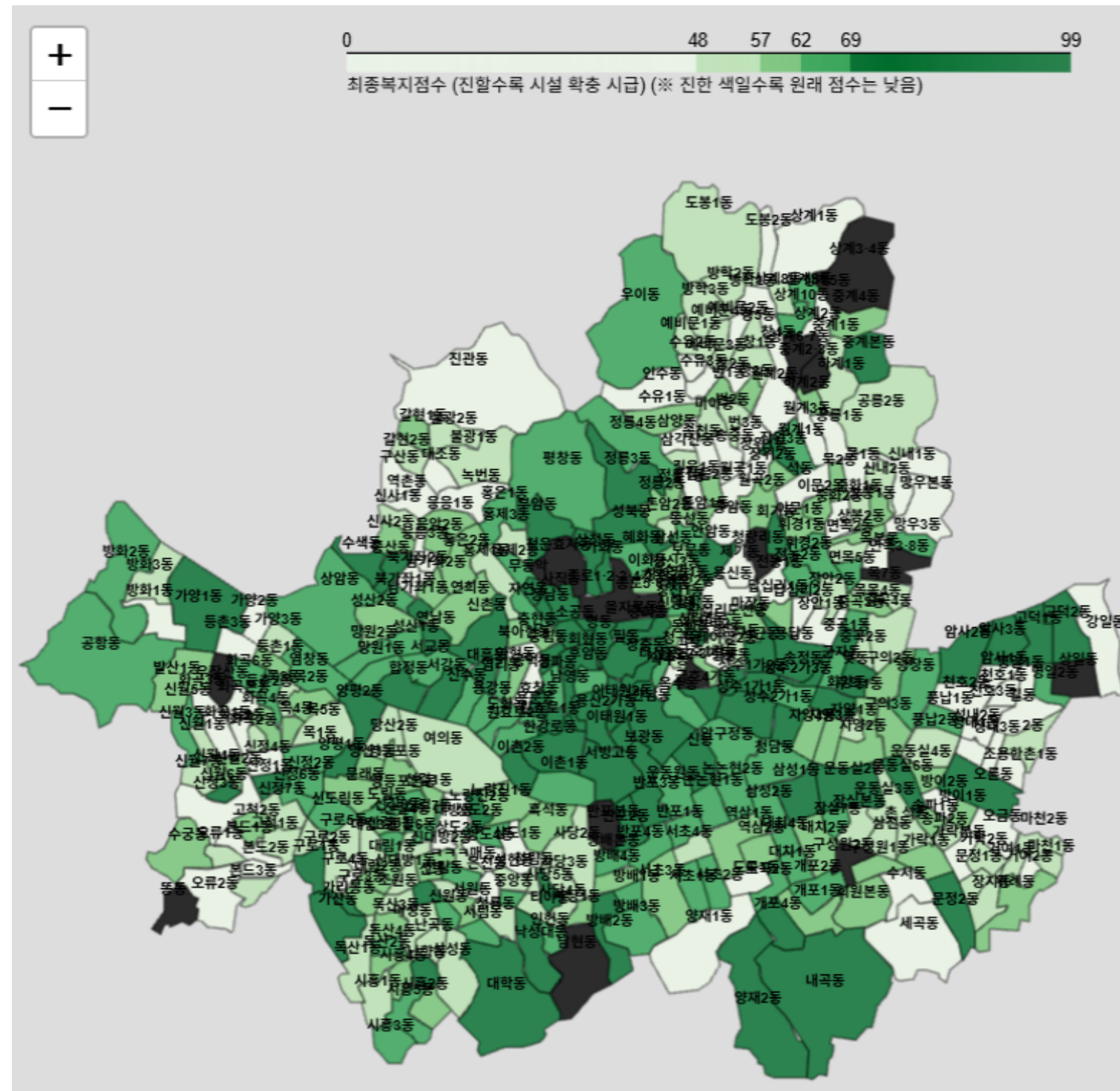
최종 결과 및 비교분석



상계 6 7동
중계 2 3동
청량리동
면목 3 8동
상일동
우장산동
금호 2 3가동
반포본동
종로 1 2 3 4 가동
종로 5 6 가동

등 복지 점수가 높은 동들 진하게 표시

최종 결과 및 비교분석



분석 전에는 시설 수가 부족한 지역이 최종 복지점수 상위 지역으로 나타날 것이라는 가설을 세웠다.

그러나 실제 결과에서는 대부분의 지역이 일치하지 않았으며, 송충동 정도만 공통적으로 확인되었다.

이를 통해 단순 시설 수보다 노인·장애인 비율 및 인구밀도와 같은 복지 수요 요소가 최종 복지점수에 더 큰 영향을 미친다는 점을 확인할 수 있었다.

결론 및 한계점

THANK YOU

감사합니다